2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 2 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2}\,\mathrm{d}x =$ _____。

12. 设 $y=y(x)$ 及 $z=z(x)$ 由方程 $\mathrm{e}^z - xyz = 0$ 及 $xz^2 = \ln y$ 所确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=\frac{1}{2}} =$ _____。

13. 设连续单增函数 $f(x)$ 满足 $\displaystyle\int_{+\infty}^{x} \frac{\mathrm{d}t}{f(t)} \cdot \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t = -1$ 且 $f(0)=1$，则 $f(x) =$ _____。

14. 设 $u = x^2y + 2xy^2 - 3yz^2$，则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) =$ _____。

15. 已知线性方程组

$$\text{（I）}\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{与（II）}\begin{cases} 3x_1 + ax_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_2 - 5x_3 + (a-1)x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

没有非零公共解，则 a 的取值范围是 _____。

16. 设二维随机变量 $(X,Y) \sim N\left(0,0;\dfrac{1}{25},\dfrac{1}{25};0\right)$，则 $D(|3X-4Y|) =$ _____。